复数专题

每题下方标注来源与原题号；公式均以 LaTeX 排版，图形取自原卷。

一、选择题

1. 已知复数 z 满足 $z(1+i)=2-i$（i 为虚数单位），则 z 的虚部为（）

A．$-\frac{3}{2}i$　　B．$\frac{3}{2}i$　　C．$-\frac{3}{2}$　　D．$\frac{3}{2}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

2. 已知复数 z 满足 $a+i\cdot z=i-z$，若复数 z 为纯虚数，则实数 a 的值为（）

A．-2　　B．-1　　C．1　　D．2

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（第 1 题）

---

3. 已知复数 z 满足 $(1+i)z=i^3$（i 为虚数单位），则 $z=$（）

A．$\frac{1}{2}-\frac{i}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}$　　C．$\frac{1}{2}+\frac{i}{2}$　　D．$-\frac{1}{2}+\frac{i}{2}$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

4. 复数 $z=\frac{i-2}{1+i}$，则 z 的虚部为（）

A．$\frac{3}{2}i$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$-\frac{3}{2}$　　D．$-\frac{3}{2}i$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（新高考　卷专用）-（第 1 题）

---

5. 设 $a \in R, z = \frac{3+ai}{i}$，其中 i 为虚数单位. 则“$a < -1$”是“$|z| > \sqrt{10}$”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（新高考　卷专用）-（第 2 题）

---

6. “$0 < m < \frac{4}{3}$”是“复数 $Z = (3m-2) + (m-1)i$ 在复平面内对应的点位于第四象限”的（）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（第 2 题）

---

7. 设 z_1，z_2 为复数，则下列说法中正确的有（）

A．若 $z_1 = a+bi$，$z_2 = c+di$，其中 a，b，c，$d \in R$，且 $a > c$，$b > d$，则 $z_1 > z_2$

B. 若 $m^2-3m+2+(m^2-1)i$（$m \in R$）为纯虚数，则 $m = 2$

C. 若关于 x 的方程 $x^2+px+q = 0$，p，$q \in R$ 的一个虚根为 $2i-1$，则 $p+q = -5$

D．若 $z_1 = -1+2i$，$z_2 = 3+4i$，则复数 $z_1 - z_2$ 在复平面内对应的点位于第三象限

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（新高考　卷专用）-（第 9 题）

---

8. 已知复数 z_1，z_2，下列结论正确的有（）

A. 若 $z_1z_2 = 0$，则 $z_1 = 0$ 或 $z_2 = 0$

B. 若 $z_1^2 = z_2^2$，则 $|z_1| = |z_2|$

C. 若 $|z_1+z_2| = |z_1-z_2|$，则 $z_1z_2 = 0$

D. 若 $|z_1-i| = |z_2+1| = 1$，则 $|z_1 - z_2|$ 的最大值为 $\sqrt{2}+2$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（新高考　卷专用）-（第 9 题）

---

9. 设复数 $z_1=1+2i$，$z_2=-3+2i$，则（）

A．$z_1\cdot z_2$ 的虚部为 -4　B. $\frac{z_1}{z_2}$ 的共轭复数为 $\frac{1}{13}+\frac{8}{13}i$　C．$|z_1+z_2|=4|z_1|$　D．在复平面内，复数 $2z_1-3z_2$ 对应的点位于第四象限

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（第 9 题）

---

10. 若 $a+bi=(1+i)(2-i)$（i 是虚数单位，a，b 是实数），则复数 $z=a-bi$ 在复平面内对应的点是（）

A．第一象限　B．第二象限　C．第三象限　D．第四象限

来源：天津市耀华中学 2025 届高三下学期第一次校级模拟考试数学试卷（第 1 题）

---

11. 若复数 z 满足 $z(1-i)=|1+\sqrt{3}i|$，则 $z=$（）

A．$1-i$　B．$1+i$　C．$2-2i$　D．$2+2i$

来源：天津市十二区重点学校 2023-2024 学年高三下学期毕业班联考（一）数学试题（滨海新区 2024 届高三第一次模拟考试数学试卷）（第 1 题）

---

12. 在复平面内，$\frac{1+3i}{1-i}$ 对应的点位于（）

A．第一象限　B．第二象限　C．第三象限　D．第四象限

来源：天津市南开中学 2024 届高三下学期模拟检测数学试卷（第 1 题）

---

13. 已知 i 为虚数单位，复数 $z=\frac{1-i}{2+2i}$，则 z 共轭复数 $\overline{z}=$（）

A．$\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$　B．$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$　C．$\frac{1}{2}i$　D．$-\frac{1}{2}i$

来源：天津市和平区 2023-2024 学年高三下学期二模考试数学试卷（第 1 题）

---

14. 已知 i 为虚数单位，若复数 $z=\frac{2-i}{1+i}$，则复数 z 在复平面上对应点在（）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

来源：天津市第七中学 2024 届高三三模数学试题（第 1 题）

---

15. 已知 i 为虚数单位，设复数 $z=\frac{1-i}{1+i}+2i$，则 $|z|=$（）

A　0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

来源：天津市红桥区 2019 届高三下学期一模理科数学试题（第 1 题）

---

16. (2026· 和平校开学考) 设 i 为虚数单位，$a\in\mathbf{R}$，则“$a=-\sqrt{2}$”是“复数 $z=\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}$ 是纯虚数”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件　　C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 4 题）

---

17. (2024· 武清校月考) 若复数 z 满足 $(3-4\mathrm{i})z=1-\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A．$\dfrac{\sqrt{2}}{5}$　　B．$\dfrac{2}{25}$　　C．$\dfrac{25}{2}$　　D．$\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 5 题）

---

18. (2024· 滨海校开学考) 已知复数 z 满足 $\dfrac{\overline{z}}{1+2\mathrm{i}}=\mathrm{i}^{2024}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$

A．3　　B．$\sqrt{3}$　　C．5　　D．$\sqrt{5}$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 22 题）

---

19. (2024· 北辰校月考) 已知 i 为虚数单位，则 $\dfrac{1-\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ 在复平面内对应的点位于

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 23 题）

20. (2023· 天津一中二月考) 已知 i 为虚数单位，复数 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}^2}{1+\mathrm{i}}$，则 z 的虚部为

A．$-\mathrm{i}$　　B．-1　　C．i　　D．1

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 1 题）

21. (2023· 红桥期末) 已知 $\dfrac{a+\mathrm{i}}{b-2\mathrm{i}}=\mathrm{i}\ (a,b\in\mathbf{R})$，其中 i 是虚数单位，则 $a+b=$

A．1　　B．3　　C．-1　　D．-3

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 6 题）

22. (2023· 杨村一中热身) 已知 i 为虚数单位，若复数 $z=\dfrac{2-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$，则复数 $\bar{z}$ 在复平面上对应的点在

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 20 题）

二、填空题

23. i 虚数单位，若复数 z 满足 $zi+z=1+3i$，则 $z=$_____.

来源：2025 届天津市南开区高三二模数学试卷（第 10 题）

24. 若 i 虚数单位，且 $\frac{2+ai}{1+i}=1-i$ 则实数 $a=$_____.

来源：2025 届天津市红桥区高考二模数学试题（第 10 题）

25. 若复数 $\frac{-6+ai}{1+2i}$ 是纯虚数（i 是虚数单位），则实数 a 的值为 _____.

来源：2025 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 10 题）

26. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{2+3i}{1-2i}$ 的结果为 _____.

来源：天津市九校联考 2024-2025 学年高三下学期第一次模拟数学试卷（第 10 题）

27. 已知 i 是虚数单位，复数 $\frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{3}-i}=$_____.

来源：天津市九校联考 2025 届高三二模数学试题（第 10 题）

28. i 是虚数单位，复数 $\frac{7-i}{3+i}$ 的模长为 _____.

来源：天津市八校联考 2025 届高三模拟考试（二）数学试卷（第 10 题）

29. 已知 $a\in R$，i 为虚数单位，若 $\frac{a-i}{\sqrt{3}+i}$ 为实数，则 a 值为 _____.

来源：天津市北京师范大学静海实验学校 2024-2025 学年高三下学期三模数学试题（第 10 题）

30. i 是虚数单位，若复数 z 满足 $(2+i)z=2-4i$，则 $z=$_____.

来源：天津市北辰区 2025 届高三高考模拟考试数学试卷（第 10 题）

31. i 是虚数单位，复数 z 满足 $2z+\overline{z}=6+i$，则 $|z|=$_____.

来源：天津市十二区重点学校 2024-2025 学年高三下学期联考（一）数学试题（第 10 题）

32. 复数 z 满足 $(1+i)z=2+3i$（其中 i 为虚数单位），则 $z=$_____.

来源：天津市十二区重点学校 2025 届高三毕业班联考 (二) 数学试题（第 10 题）

33. i 是虚数单位，若复数 $z=(1+i)(2-ai)(a\in R)$ 为纯虚数，则 $a=$_____.

来源：天津市南开区 2024-2025 学年高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 10 题）

34. i 为虚数单位，复数 $z=(3-i)(1-i)$ 的实部为 _____.

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 10 题）

35. i 是虚数单位，则 $|(2-i)(1+i)|=$_____.

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第三次质量调查数学试卷（第 10 题）

36. 已知复数 $(a+3i)(1+2i)$ 是纯虚数，则实数 a 值为 _____.

来源：天津市和平区 2024-2025 学年高三下学期第二次质量调查数学试卷（第 10 题）

37. 已知 i 是虚数单位，复数 $\frac{7+i}{3+4i}$ 的虚部为 _____.

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2025 届高三下学期第一次模拟训练（3 月）数学试题（第 10 题）

38. 已知 $\frac{a+i}{b-2i}=i(a,b\in R)$，其中 i 是虚数单位，则 $a+b=$_____.

来源：天津市宝坻区第一中学 2024-2025 学年高三下学期一模冲刺数学科目试卷（第 10 题）

39. 已知 i 为虚数单位，$(3+2i)z=8+i$，则 z 的虚部为 _____.

来源：天津市新华中学 2024-2025 学年高三下学期高考校模拟 2 数学试题（第 10 题）

40. i 是虚数单位，则 $|\frac{3+4i}{1+i}|=$_____.

来源：天津市武清区杨村第一中学 2025 届高三下学期第一次阶段性检测数学试卷（第 10 题）

41. i 是复数单位，化简 $\frac{(2+i)(1+2i)}{(1+i)^2}$ 的结果为 _____.

来源：天津市河东区 2024-2025 学年高三下学期质量检测（二）数学试题（第 10 题）

42. 已知复数 $z=\frac{1+3i}{2+i}$，则 $|\overline{z}|=$_____.

来源：天津市河东区 2025 届高三第一次模拟考试数学试题（第 10 题）

43. 已知 i 为虚数单位，则复数 $\frac{9+2i}{4-i}=$_____.

来源：天津市河北区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量检测（一）数学试题（第 10 题）

44. 已知 i 是虚数单位，复数 $\frac{|1-i|^2}{1+2i}$ 的虚部是 _____.

来源：天津市河北区 2025 届高三二模考试数学试题（第 10 题）

45. i 是虚数单位，复数 z 满足 $\frac{z-2i}{z}=i$，则 $z=$_____.

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期总复习质量调查二 (二模) 数学试题（第 10 题）

46. i 是虚数单位，复数 $\frac{i-\sqrt{3}}{i+\sqrt{3}}=$_____.

来源：天津市河西区 2024-2025 学年高三下学期数学总复习质量调查试卷一（第 10 题）

47. 已知复数 z 满足 $z(1+2i)=|3-4i|$（其中 i 为虚数单位），则复数 z 为 _____.

来源：天津市滨海新区 2024-2025 学年高三下学期第三次模拟检测数学试卷（第 10 题）

48. 已知 i 是虚数单位，则 $\frac{1-i}{3+i}=$_____.

来源：天津市红桥区 2024-2025 学年高三下学期一模数学试题（第 10 题）

49. i 是虚数单位，复数 $(\sqrt{3}-i)(2+\sqrt{3}i)=$_____.

来源：天津市部分区 2025 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 10 题）

50. i 是虚数单位，复数 $\frac{6+7i}{1+2i}=$_____.

来源：天津津衡高级中学有限公司 2025 届高三三模数学试题（第 10 题）

51. i 是虚数单位，复数 $Z=\frac{1-i}{3+4i}$ 的虚部为 _____.

来源：2024 届天津市北辰区高三三模数学试题（第 10 题）

52. i 是虚数单位，则 $\frac{3-2i}{1+i}=a+bi(a,b\in R)$，则 $a+b$ 的值为 _____.

来源：2024 届天津市十二区县重点学校一模模拟考试数学试卷（第 10 题）

53. i 是复数单位，化简 $\frac{27-8i}{3+2i}$ 的结果为 _____.

来源：2024 届天津市河东区高考一模数学试卷（第 10 题）

54. i 是虚数单位，则复数 $\frac{4+3i}{2-i}=$_____.

来源：2024 届天津市红桥区高三下学期二模数学试卷（第 10 题）

55. 已知 i 是虚数单位，复数 $z=\frac{2+i}{1+3i}$ 的虚部为 _____.

来源：2024 届天津市耀华中学高三二模数学试卷（第 10 题）

56. i 为虚数单位，复数 $z=1+i$ 则 $|3+iz|=$_____.

来源：天津和平区 2024 届高三一模数学试题（第 10 题）

57. i 为虚数单位，则 $\frac{3-2i}{1-2i}=$_____.

来源：天津市八校 2023-2024 学年高三下学期联合模拟考试数学试题（二）（第 10 题）

58. 已知 i 是虚数单位，则复数 $\frac{2+i}{1-i}$ 的共轭复数为 _____.

来源：天津市十二区重点学校 2024 届高三下学期联考（二）数学试卷（第 10 题）

59. i 是虚数单位，复数 $\frac{11-2i}{1-2i}=$_____.

来源：天津市南开区 2023-2024 学年高三下学期质量监测（二）数学试卷（第 10 题）

60. i 是虚数单位，复数 $z=\frac{|4-3i|}{3+4i}$，则 z 的虚部为 _____

来源：天津市南开区 2024 届高三下学期质量监测（一）数学试卷（第 10 题）

61. i 为虚数单位，复数 z 满足 $(1+i)z=4$，则复数 z 的虚部为 _____.

来源：天津市和平区 2024 届高三第三次质量调查（三模）数学试卷（第 10 题）

62. i 是虚数单位，复数 $\frac{8-i}{2+i}=$_____.

来源：天津市河东区 2023-2024 学年高三下学期二模数学试卷（第 10 题）

63. i 是虚数单位，复数 z 满足 $i(z+1)=2$，则 $z=$_____.

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（一）数学试卷（第 10 题）

64. i 是虚数单位，化简 $\frac{1+i}{1-i}$ 的结果为 _____.

来源：天津市河北区 2023-2024 学年高三总复习质量检测（二）数学试题（第 10 题）

65. 已知 $a,b\in\mathbf{R}$，$a+3i=(b+i)i$（i 为虚数单位），则 $a+b=$_____.

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（三）数学试卷（第 10 题）

66. i 是虚数单位，复数 $\frac{5+10i}{3-4i}$ =_____.

来源：天津市河西区 2023-2024 学年高三下学期总复习质量调查（二）数学试卷（第 10 题）

67. i 是虚数单位，复数 $\frac{|3+4i|}{1-2i}$ =_____.

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期第一次质量调查数学试题（第 10 题）

68. 若复数 z 满足 $(1-2i)z=|3+4i|$（i 为虚数单位），则 z 的虚部为 _____.

来源：天津市滨海新区 2023-2024 学年高三第三次模拟考试数学试卷（第 10 题）

69. 若复数 $z=\frac{10-5i}{2+i}+|3-4i|$，则 $|z|$ =_____.

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学等十二校 2023-2024 学年高三下学期二模考前模拟考试数学试卷（第 10 题）

70. 复数 z 及其共轭复数 $\overline{z}$ 满足（1+i）z $2\overline{z}$ = 2+3i，其中 i 为虚数单位，则复数 z = _____

来源：天津市第二十中学 2023-2024 学年高三下学期第三次统练数学试卷（第 10 题）

71. i 是虚数单位，复数 $\frac{4+2i}{1-i}$ =_____.

来源：天津市红桥区 2024 届高三一模数学试题（第 10 题）

72. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5i}{1+2i}$ 的结果为 _____.

来源：天津市部分区 2023-2024 学年高三下学期质量调查数学试卷（一）（第 10 题）

73. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{7-5i}{3+2i}$ 的结果为 _____.

来源：天津市部分区 2024 届高三质量调查（二）数学试卷（第 10 题）

74. 设 i 为虚数单位，若复数 z 满足 $iz=1+2i$. 则 $|z-1|=$_____.

来源：天津市部分学校 2023-2024 学年高三下学期第一次质量调查数学试卷（第 10 题）

75. 若复数 z 满足 $(1+2i)z+i=3$（i 是虚数单位），则 $|z|=$_____.

来源：天津市七校联考 2022-2023 学年高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 10 题）

76. 已知复数 $z=\frac{|3-4i|}{2-i}$（i 是虚数单位），则复数 z 在复平面内对应的点位于第 _____ 象限.

来源：天津市五所重点校 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

77. 设复数 z 满足 $(3+4i)z=1-2i$（i 为虚数单位），则 $|z|$ 值为 _____.

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 10 题）

78. i 为虚数单位，复数 $z=\frac{1+i}{1-2i}-i$，复数 z 的共轭复数为 $\overline{z}$，则 $\overline{z}$ 的虚部为 _____.

来源：天津市十二区重点学校 2023 届高三下学期毕业班联考 (二) 数学试题（第 10 题）

---

79. i 是虚数单位，复数 $\frac{2+4i}{3-i^3}=$_____.

来源：天津市南开区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

---

80. i 是虚数单位，复数 $\frac{-25i}{3+4i}$ 的虚部为 _____.

来源：天津市南开区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

---

81. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{2}-i}{\sqrt{2}+i}$，$\overline{z}$ 为 z 的共轭复数，则 $\overline{z}$ 的虚部为 _____.

来源：天津市和平区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

---

82. 设 i 为虚数单位，复数 $\frac{3-i}{1+i}=$_____.

来源：天津市和平区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

---

83. 复数 z 满足 $(1+i)z=|\sqrt{3}-i|$，则 $z=$_____.

来源：天津市和平区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

---

84. 若复数 $z=1-2i$，则 $|\overline{z}|=$_____.

来源：天津市市区重点中学 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

85. i 是虚数单位，数 $z=\frac{-1+3i}{1+2i}$，则 $\overline{z}=$_____.

来源：天津市河东区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

86. i 是虚数单位，则 $|\frac{4+2i}{1-i}|$ 的值为 _____.

来源：天津市河北区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

87. i 是虚数单位，则复数 $\frac{3+4i}{1+i}=$_____.

来源：天津市河北区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

88. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11+3i}{1-2i}$ 结果为 _____.

来源：天津市河西区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

89. 已知 i 是虚数单位，若复数 z 满足 $(1+2i)z=3-i$，则 $|z|=$_____.

来源：天津市河西区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

90. 若复数 z 满足 $(3-4i)z=|4+3i|$，则 z 的虚部为 _____.

来源：天津市河西区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

91. 已知复数 z 满足 $z(1+2i)=|4-3i|$（其中 i 为虚数单位），则复数 z 的虚部为 _____.

来源：天津市滨海新区 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

92. 已知复数 $z=(a+2)+(1-a)i,(a\in R)$ 为实数，则 $|a+i|=$_____.

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2023 届高三三模数学试题（第 10 题）

93. 已知 $(a-i)^2=2i$，其中 i 是虚数单位，那么实数 $a=$_____ .

来源：天津市红桥区 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

94. 若 i 是虚数单位，则复数 $\frac{1+i}{1-i}=$_____.

来源：天津市红桥区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

95. i 是虚数单位，若复数 $z=\frac{1+bi}{1+i}(b\in\mathbf{R})$ 为纯虚数，则 $b=$_____.

来源：天津市耀华中学 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

96. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{2-i}{1+i}$ 的结果为 _____.

来源：天津市部分区 2023 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

97. i 是虚数单位，复数 $\frac{3+i}{2-i}$ =_____.

来源：天津市部分区 2023 届高三二模数学试题（第 10 题）

98. 已知复数 z 满足 $z(1+2i)=3-i$（其中 i 为虚数单位），则 $|z|$ 的值为 _____.

来源：天津教研联盟 2023 届高三一模数学试题（第 10 题）

99. 已知复数 $z=\frac{(1+3i)(1-i)}{(1-2i)}$，则 $|\overline{z}|$ =_____.

来源：天津市九校联考 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

100. 复数 $z=a+2i$，$a\in R$，若 $\frac{z}{i}+1-3i$ 为实数，则 a =_____.

来源：天津市区重点学校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

101. 已知复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})\mathrm{z}=1+\sqrt{3}\mathrm{i}$(i 是虚数单位)，则 $|\mathrm{z}|$ = _____.

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期一模考前模拟数学试题（第 10 题）

102. 已知复数 $z=\frac{1+i}{i}$（其中 i 为虚数单位），则 $|z|=$_____.

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期二模模拟数学试题（第 10 题）

103. i 是虚数单位，则 $|\frac{2+i}{4-3i}|$ 的值为 _____.

来源：天津市十二区县重点学校 2022 届高三下学期毕业班联考 (一) 数学试题（第 10 题）

104. i 是虚数单位，则复数 $\frac{2i}{1+i}=$_____.

来源：天津市南开中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

105. 若复数 z 满足 $(1-i)z=6i$，则 z 的虚部为 _____.

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

106. i 是虚数单位，则 $\frac{1+i}{3+4i}$ 的虚部为 _____.

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

107. 已知 i 是虚数单位，复数 z 满足 $\frac{1+z}{2i}=-\frac{1}{1+i}$，则 $z=$_____.

来源：天津市南开区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

108. 若复数 z 满足 $(3-4i)z=|3-4i|$，则 z 的模为 _____，虚部为 _____.

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

109. 已知 i 为虚数单位，设复数 z 满足 $(1+i)z=3+i$，则 z 的虚部为 _____.

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

110. 复数：满足 $\overline{z}i=3+4i$（i 是虚数单位），则复数 z 在复平面内所表示的点的坐标为 _____.

来源：天津市和平区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

111. 已知复数 z 满足 $z(1+i)=3-4i$（其中 i 为虚数单位），则 $|z|=$_____

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2022 届高三下学期线上模拟 (一) 数学试题（第 10 题）

112. i 是虚数单位，$\frac{10i}{i-3}=$_____.

来源：天津市宝坻区第一中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

113. 已知复数 $z=\frac{3-4i}{1+2i}$，则 $\overline{z}=$_____.

来源：天津市新华中学 2022 届高三下学期统练 8 数学试题（第 10 题）

114. i 是复数单位，若 $z=\frac{1+i}{1-i}$，则 $|z|=$_____.

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

115. i 是虚数单位，则复数 $\frac{3-i}{1+2i}=$_____.

来源：天津市河东区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

116. i 是虚数单位，则 $|\frac{1+i}{1-i}|$ 的值为 _____.

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (一) 数学试题（第 10 题）

117. i 是虚数单位，则复数 $\frac{3+i}{1-i}=$_____.

来源：天津市河北区 2022 届高三下学期总复习质量检测 (二) 数学试题（第 10 题）

118. 设复数 z 满足 $(1+2i)z=3-4i$（i 为虚数单位），则 $|z|$ 的值为 _____.

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

119. i 是虚数单位，复数 $\frac{2+i}{1-2i}=$_____.

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

120. i 是虚数单位，复数 $\frac{2-11i}{3-4i}$ =_____.

来源：天津市河西区 2022 届高三下学期总复习质量调查 (一) 数学试题（第 10 题）

121. 如果复数 z 满足 $|z+1-i|=2$，那么 $|z-2+i|$ 的最大值是 _____ .

来源：天津市滨海七校 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

122. 若复数 $z=\frac{1-i^3}{2-ai}$ 为实数，则实数 a 值为 _____.

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

123. i 是虚数单位，复数 $z=\sqrt{3}-i+\frac{2}{\sqrt{3}-i}$，则 $\overline{z}$ 为 _____.

来源：天津市滨海新区塘沽第一中学 2022 届高三下学期线上教学调研 (一模) 数学试题（第 10 题）

124. i 为虚数单位，若 $\frac{a-2i}{1-2i}$ 为纯虚数，则实数 a 的值为 _____.

来源：天津市环城七校联考 2022 届高三下学期第二次质量调查数学试题（第 10 题）

125. i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2i}{2+i}$ =_____.

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

126. 若 i 是虚数单位，则复数 $(\frac{1+i}{1-i})^2=$_____.

来源：天津市红桥区 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

127. 若复数 z 满足 $z\cdot i=2022-i$（i 是虚数单位），则 z 的虚部是 _____.

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

128. 已知 i 为虚数单位，则复数 $z=\frac{|1+2i|}{2+i}$_____.

来源：天津市耀华中学 2022 届高三下学期二模数学试题（第 10 题）

129. i 是虚数单位，复数 $\frac{2+i}{1-i}=$_____.

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量检查调查 (一) 数学试题（第 10 题）

130. i 是虚数单位，复数 z 满足 $z(2-i)=1-3i$，则 $z=$_____.

来源：天津市部分区 2022 届高三下学期质量调查 (二) 数学试题（第 10 题）

131. 设 i 是虚数单位，复数 $z=\frac{m-i}{1+2i}$ 是实数，则实数 m 的值是 _____.

来源：天津市宁河区芦台第一中学 2020-2021 学年高三下学期第一次模拟考试数学试题（第 10 题）

132. 已知复数 z 满足 $iz=1+i(i$ 为虚数单位$)$，则 $|z|=$_____.

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期一模数学试题（第 10 题）

133. 复数 $\frac{2i}{1-i}=$_____.

来源：天津市静海区第一中学 2021 届高三下学期三模数学试题（第 10 题）

134. 设 i 为虚数单位，则复数 $\frac{3-4i}{i}=$_____.

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期一模文科数学试题（第 9 题）

135. 设 i 为虚数单位，复数 z 满足 $z(2-i)=i^3$，则复数 z 的虚部为 _____.

来源：天津市红桥区 2017 届高三下学期二模文科数学试题（第 9 题）

136. (2026· 和平二模) 已知 $a\in\mathbf{R}$，i 为虚数单位，复数 $(\mathrm{i}-1)(1+a\mathrm{i})$ 为纯虚数，则 $a=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 26 题）

137. (2026· 南开中学五月考) 设复数 z 满足 $z=\dfrac{4+2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，则 z 在复平面内对应的点位于第 ____ 象限.

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 30 题）

138. (2025· 河西期末)i 是虚数单位，复数 z 满足 $z-\mathrm{i}=3-z\mathrm{i}$，则 $z=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 12 题）

139. (2025· 南开中学二月考)i 是虚数单位，复数 z 满足 $(1+2\mathrm{i})\cdot z=2-4\mathrm{i}$，则 $|z|=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 14 题）

140. (2024· 天津一中三月考) 已知 i 为虚数单位，则 $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}-\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 16 题）

141. (2023· 天津一中四月考) 已知复数 z 在复平面内对应的点的坐标为 $(-1,2)$，则 $\dfrac{z}{1+\mathrm{i}}=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 18 题）

142. (2023· 和平期末) 设 i 为虚数单位，复数 $z=(a-2\mathrm{i})(1+3\mathrm{i})$ $(a\in\mathbf{R})$ 的实部与虚部的和为 16，则 $a=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 38 题）

143. (2023· 耀华中学三月考) 设 i 是虚数单位，若 $z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，则 $\dfrac{z}{z\overline{z}+1}=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 39 题）

144. (2022· 南开期末) 设 i 为虚数单位，则 $\dfrac{3+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 63 页原书第 61 页第 7 题）

---

145. (2022· 南开中学三月考) 已知复数 z 为纯虚数，若 $(2-\mathrm{i})z=a+\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则实数 a 的值为

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 34 题）

---

146. (2022· 天津一中五月考) 已知 i 是虚数单位，复数 $z=a+\mathrm{i}\ (a\in\mathbf{R})$，且满足 $z=\dfrac{1-3\mathrm{i}}{z+1}$，则 $|z|=$

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 35 题）

---

147. (2022· 芦台一中模拟) 已知复数 z 满足 $z(1+2\mathrm{i})=|4-3\mathrm{i}|$（其中 i 为虚数单位），则复数 z 在复平面上对应点的坐标为

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 36 题）

---

148. (2022· 耀华中学冲刺)i 是虚数单位，复数 $z=\sqrt{3}-\mathrm{i}+\dfrac{2}{\sqrt{3}-\mathrm{i}}$，则 $\overline{z}$ 为

来源：2027 高考专题分类数学.pdf（第 64 页原书第 62 页第 37 题）

三、解答题

149. 设 i 为虚数单位，若复数 $(1-i)(1+ai)$ 是纯虚数，则实数 a 的值为.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 01 （第 10 题）

---

150. i 为虚数单位，若复数 $z=\frac{2i+1}{i-2}$，则 $|z|=$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 02（天津专用）-（第 10 题）

---

151. 已知复数 z 满足 $z(4-3i)=2+i$，则 $|z|=$.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 03（天津专用）-（第 10 题）

---

152. 已知复数 $z=1+i$（i 是虚数单位），则 $m \geqslant 13, n \geqslant 11$ 的共轭复数是.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 04（第 10 题）

---

153. 若复数 z 满足 $(3+4i)\cdot z=7+i$，则 z 对应的点位于第象限.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 05（天津专用）-（第 10 题）

---

154. 记 i 是虚数单位，复数 z 满足 $z=\frac{3+4i}{4-3i}$，则 $\overline{z}=$

11. 已知 $(1-2x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_7x^7$，则 $a_1+a_3+a_5+a_7=$

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 06（天津专用）-（第 10 题）

155. 若复数 z 满足 $z=\frac{|1-i|+i}{1-i}$，则 z 的虚部为.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 07（天津专用）-（第 10 题）

156. 复数 $z=\frac{2+4i}{1+i}$（i 为虚数单位）在复平面内对应点的坐标是.

来源：2025 届高考模拟测试题（含解析）模拟卷 08（天津专用）-（第 10 题）

157.（5 分）已知 a，b∈R，a+3i =（b+i）i（i 为虚数单位）　　.

来源：天津市河西区 2024 届高三下学期数学质检试卷（三）（第 10 题）